

FICHA 5

C. TÓPICOS ADICIONAIS

C.4. Introdução às Transformadas de Laplace

5.1. Determine, usando a definição, as transformadas de Laplace para as seguintes funções.

a) $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & t \geq 1 \end{cases}$

b) $f(t) = \begin{cases} \sin(t), & 0 \leq t < \pi \\ 0, & t \geq \pi \end{cases}$

c) $f(t) = e^{-2t-5}$

d) $f(t) = t^2 e^{-2t}$

e) $f(t) = e^{-t} \sin(t)$

f) $f(t) = t \cos(t)$

5.2. Determine as transformadas de Laplace das funções definidas pelas seguintes expressões analíticas (k é uma constante):

a) $f(t) = 2t^4$

b) $f(t) = t^5$

c) $f(t) = 4t - 10$

d) $f(t) = 7t + 3$

e) $f(t) = t^2 + 6t - 3$

f) $f(t) = t^2 - e^{-9t} + 5$

g) $f(t) = \cos(5t) + 5\sin(2t)$

h) $f(t) = \sinh(kt) + \cosh(kt)$

i) $f(t) = e^t \sinh(t)$

j) $f(t) = e^{-t} \cosh(t)$

k) $f(t) = \sin(2t) \cos(2t)$

l) $f(t) = \cos^2(t)$

5.3. Calcule:

a) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 9}\right\}$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{5}{3s - 1}\right\}$

c) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6}{s^3}\right\}$

d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^4}\right\}$

e) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 - 7}\right\}$

f) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s - 3)^5}\right\}$

g) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{7s}{s^2 + 4}\right\}$

h) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4s}{s^2 - 16}\right\}$

i) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2 - 4s + 13}\right\}$

j) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2(s + 1)}{s^2 + 2s + 10}\right\}$

k) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4s - 3}{s^2 - 4s - 5}\right\}$

l) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2 + 5s + 5}{(s + 1)^2(s + 2)}\right\}$

C.5. Introdução às Séries de Fourier

5.4. Seja a função periódica, de período 2π , definida da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & , \quad -\pi < x < 0 \\ 1 & , \quad 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Desenvolva-a em série de Fourier.

5.5. Seja a função periódica, de período 2π , definida da seguinte forma:

$$f(x) = x^2 \quad , \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

Desenvolva-a em série de Fourier.

5.6. Desenvolva em série de Fourier a função periódica, de período 2, definida da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad -1 < x < 0 \\ 1 & , \quad 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

5.7. Seja a função $f(x) = 1 \quad , \quad 0 \leq x \leq 1$. Desenvolva-a em série de Fourier.

5.8. Desenvolva em série de Fourier a função periódica, de período 2π , definida da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad -1 < x < 0 \\ x & , \quad 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

5.9. Desenvolva em série de Fourier a função periódica, de período 2π , definida da seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \quad -\pi < x < 0 \\ x^2 & , \quad 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

Anexo – Tabela de Transformadas de Laplace

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	Domínio
$c, c \text{ uma constante}$	$\frac{c}{s}$	$s > 0$
t	$\frac{1}{s^2}$	$s > 0$
t^2	$\frac{2}{s^3}$	$s > 0$
$t^n, n \in \mathbb{N}_0$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$
$e^{kt}f(t)$	$F(s - k)$	$s > \gamma + k$
$e^{kt}, k \text{ uma constante}$	$\frac{1}{s - k}$	$s > k$
$\cos(wt), w \text{ é uma constante real}$	$\frac{s}{s^2 + w^2}$	$s > 0$
$\sin(wt), w \text{ é uma constante real}$	$\frac{w}{s^2 + w^2}$	$s > 0$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$s > a $
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$s > a $
$e^{at} \cos(wt), a \text{ e } w \text{ constantes reais}$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + w^2}$	$s > a$
$e^{at} \sin(wt), a \text{ e } w \text{ constantes reais}$	$\frac{w}{(s - a)^2 + w^2}$	$s > a$
$e^{at} t^n, a \text{ constante real e } n \in \mathbb{N}_0$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$	$s > a$
$e^{at} \cosh(bt), a \text{ e } b \text{ constantes reais}$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 - b^2}$	$s > a$
$e^{at} \sinh(bt), a \text{ e } b \text{ constantes reais}$	$\frac{b}{(s - a)^2 - b^2}$	$s > a$
$t \cos(wt), a \text{ e } w \text{ constantes reais}$	$\frac{s^2 - w^2}{(s^2 + w^2)^2}$	$s > 0$
$t \sin(wt), a \text{ e } w \text{ constantes reais}$	$\frac{2ws}{(s^2 + w^2)^2}$	$s > 0$
$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$	$s > 0$